



Inteligencia Artificial y Big Data

Proyecto Piloto:  
Bedrock Tutor Pro

**INFORME DE  
TRABAJOS Y  
ACTIVIDADES**

**REALIZADO POR**

JESÚS VILA ARSENAL

## Sumario

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resumen del Proyecto Piloto: Bedrock Tutor Pro.....                                                        | 4  |
| 🎯 Objetivo Principal.....                                                                                  | 4  |
| ⚙️ Fundamento Tecnológico: Generación Aumentada por Recuperación (RAG).....                                | 4  |
| 🚀 Funcionalidades Clave.....                                                                               | 5  |
| ✅ Resultado Esperado.....                                                                                  | 5  |
| Título del proyecto.....                                                                                   | 5  |
| Descripción del proyecto.....                                                                              | 5  |
| Creación del almacenamiento en Amazon S3.....                                                              | 6  |
| Crear el bucket S3 en Amazon Bedrock.....                                                                  | 6  |
| Crear carpeta.....                                                                                         | 6  |
| Cargar PDF's.....                                                                                          | 7  |
| Creación de la colección vectorial en Amazon OpenSearch Serverless".....                                   | 8  |
| Crear una colección Serverless de tipo Vector search, que será donde Bedrock<br>guarde los embeddings..... | 8  |
| ¿Qué es una Colección Serverless?.....                                                                     | 8  |
| ¿Qué es el "Vector Search" (Búsqueda Vectorial)?.....                                                      | 8  |
| El papel de Amazon Bedrock.....                                                                            | 9  |
| Creación de la base de conocimiento en Amazon Bedrock.....                                                 | 10 |
| Prueba de la base de conocimientos.....                                                                    | 14 |
| Crear Agente TutorProAgent.....                                                                            | 16 |
| Creación y Despliegue del Agente TutorPro.....                                                             | 17 |
| Configuración del Agente.....                                                                              | 17 |
| Backend y Conectividad con FastAPI.....                                                                    | 17 |
| Interfaz de Usuario (Frontend).....                                                                        | 17 |
| Optimización de la Experiencia de Usuario y Persistencia.....                                              | 17 |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Conclusiones finales           | 20 |
|  Glosario de Términos Técnicos | 22 |
| Inteligencia Artificial y Bedrock                                                                               | 22 |
| Almacenamiento y Datos                                                                                          | 22 |
| Infraestructura Vectorial                                                                                       | 23 |
| Desarrollo y Backend                                                                                            | 23 |

## Resumen del Proyecto Piloto: Bedrock Tutor Pro

Este proyecto se enmarca en la actividad de "**Desenrotllament d'aplicacions pilot amb Bedrock**" del programa de innovación de la FP.

Bedrock Tutor Pro nace como una solución innovadora dentro del programa de innovación de la FP, diseñada para transformar la interacción del alumnado con la normativa académica. Mediante el uso de Amazon Bedrock y una arquitectura RAG, este chatbot permite consultar de forma natural el currículo de 'IA y Big Data', garantizando respuestas precisas basadas exclusivamente en fuentes oficiales como el Real Decreto y guías de la Generalitat Valenciana.

### **Objetivo Principal**

Desarrollar un **Tutor Virtual Inteligente (Bedrock Tutor Pro)** que utilice la IA Generativa de Amazon Bedrock para **personalizar el aprendizaje y la evaluación** de un módulo específico de Formación Profesional, alineándose con los Resultados de Aprendizaje (RA).

En este laboratorio el módulo de Formación Profesional es:

**Curso de especialización de IA y Big Data.**

### **Fundamento Tecnológico: Generación Aumentada por Recuperación (RAG)**

Para asegurar que el Tutor Virtual sea relevante y preciso, implementaremos una arquitectura de **Generación Aumentada por Recuperación (RAG)**.

| Componente                     | Función                                                                                                                                       | Beneficio Pedagógico                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingesta de Conocimiento</b> | Procesaremos y convertiremos los documentos oficiales del módulo (temario, RAs, guías) en información "buscable" mediante <b>Embeddings</b> . | La IA solo responderá con el <b>contenido oficial y verificable</b> del centro, evitando alucinaciones.     |
| <b>Backend con Bedrock</b>     | Usando <b>FastAPI (Python)</b> corriendo en local para comunicar la interfaz con el Agente de Bedrock. orquestaremos la                       | Permite escalar la solución y utilizar modelos de alto rendimiento para tareas complejas como la generación |

| Componente                 | Función                                                                                           | Beneficio Pedagógico                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | llamada al modelo (ej. <b>Nova pro</b> ) alojado en <b>Amazon Bedrock</b> .                       | de preguntas.                                                                        |
| <b>Frontend (Interfaz)</b> | Una aplicación web simple que simula un chat donde el alumno interactúa directamente con el tutor | Facilita la adopción por parte del alumnado y simula un entorno de consulta natural. |



## Funcionalidades Clave

El alumno podrá usar el Tutor Pro para:

1. **Consulta de Contenido:** Resolver dudas sobre conceptos concretos del temario, recibiendo respuestas basadas estrictamente en los apuntes del módulo.
2. **Autoevaluación Personalizada:** Pedir al sistema que **genere preguntas de examen o escenarios prácticos** específicamente vinculados a un Resultado de Aprendizaje o un tema concreto.
3. **Feedback Constructivo:** Al ingresar una respuesta a una pregunta, la IA la evaluará y ofrecerá una corrección guiada para mejorar el aprendizaje.



## Resultado Esperado

Entregar una **aplicación piloto funcional** que demuestre la viabilidad de integrar Bedrock para mejorar la calidad y la personalización de la enseñanza en IBig Data aplicada Formación Profesional.

.....

## Título del proyecto

**Bedrock Tutor Pro:** Chatbot de apoyo al alumnado del curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

## Descripción del proyecto

Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación piloto basada en Amazon Bedrock que actúa como chatbot de apoyo al alumnado del curso de

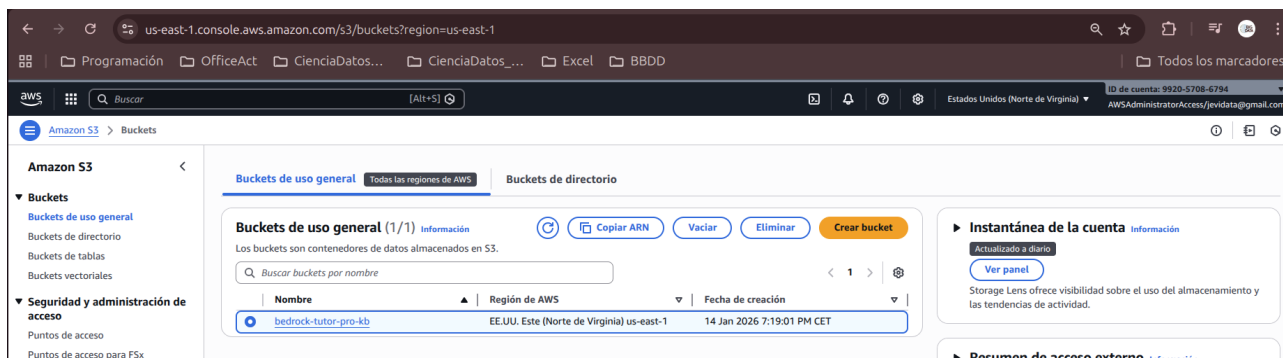
especialización en Inteligencia Artificial y Big Data. El chatbot ofrecerá información clara y estructurada sobre el curso: módulos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y salidas profesionales, a partir de la documentación oficial disponible (Real Decreto del curso, fichas ministeriales y dossier de la Generalitat Valenciana).

La solución estará compuesta por un frontend web sencillo y un backend que conectará con modelos de lenguaje de Amazon Bedrock para generar respuestas en lenguaje natural, alineadas con los objetivos del Anexo II: integrar la inteligencia artificial generativa en la Formación Profesional, desarrollar pequeñas aplicaciones prácticas (chatbots) y mejorar la orientación y el aprendizaje del alumnado. Este proyecto pretende, además, servir como experiencia de referencia para la incorporación de la IA generativa en futuros módulos y ciclos de FP del centro.

.....

## Creación del almacenamiento en Amazon S3

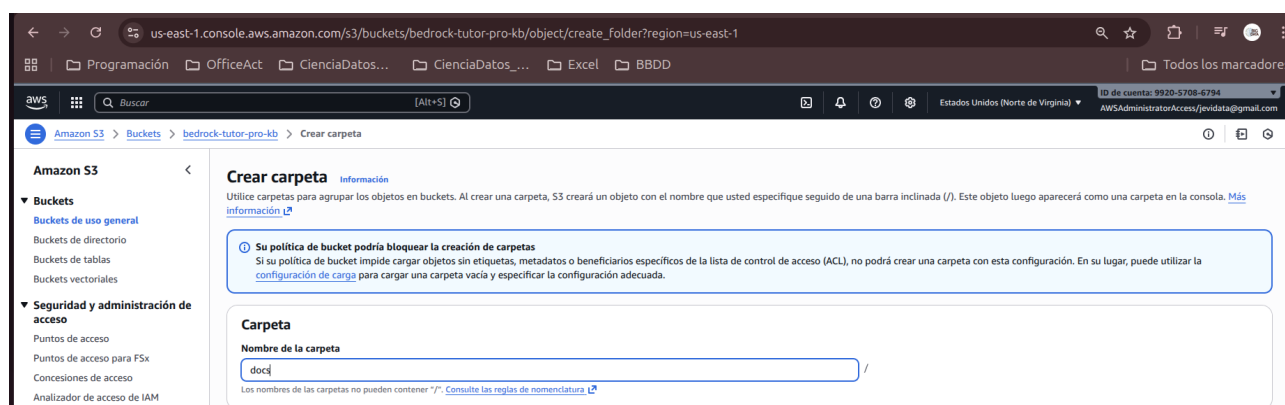
### Crear el bucket S3 en Amazon Bedrock



*Figura 1: Configuración del bucket de Amazon S3 destinado al almacenamiento de los Reales Decretos y documentos curriculares del curso de especialización.*

### Crear carpeta

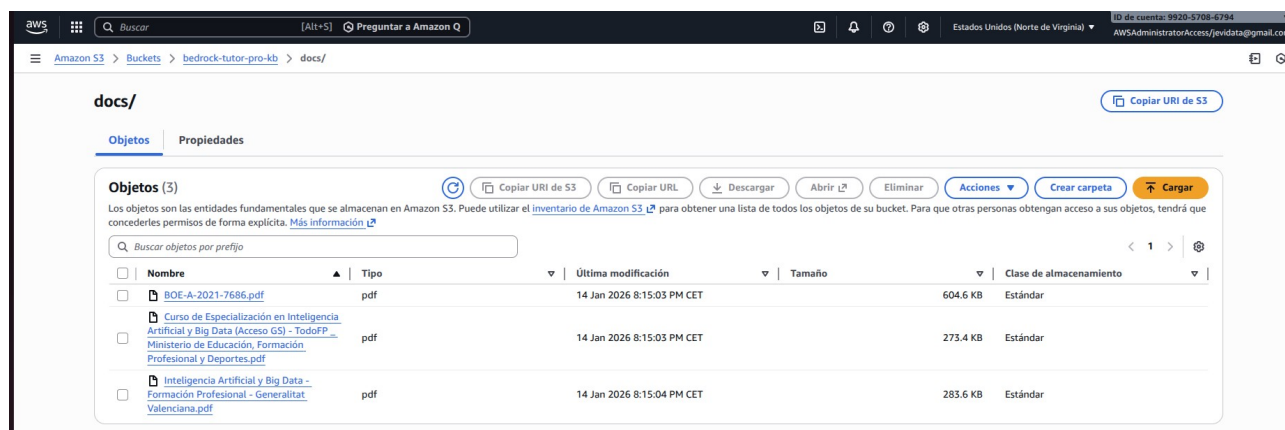
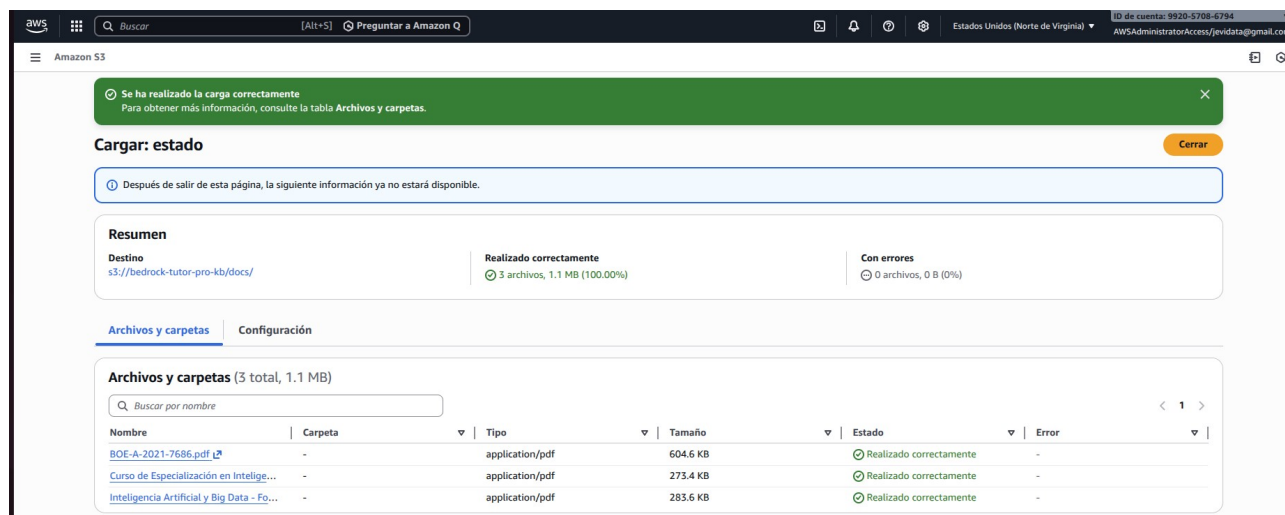
Creo la carpeta docs en el bucket “bedrock-tutor-pro-kb”



*Figura 2: Estructura de directorios dentro del bucket de S3, con la creación de la carpeta 'docs' para organizar de forma aislada los documentos de origen (PDFs).*

## Cargar PDF's

Cargo los archivos para la base de conocimientos dentro de la carpeta “docs”



*Figuras 3 y 4: Carga de los archivos PDF correspondientes a la normativa y currículo oficial dentro de la carpeta 'docs', que servirán como fuente de datos para la base de conocimientos.*

Para almacenar de forma centralizada la documentación oficial del curso, se creó un bucket de Amazon S3 denominado bedrock-tutor-pro-kb en la región US East (N. Virginia) – us-east-1.

Tras la creación del bucket, se verificó en la consola de Amazon S3 que el recurso bedrock-tutor-pro-kb y la carpeta lógica docs/ estaban correctamente disponibles en la región US East (N. Virginia), quedando preparados para almacenar los documentos que formarán parte de la base de conocimiento.

Dentro del bucket se añadió una carpeta lógica docs/, donde se cargaron los archivos PDF utilizados previamente en el proyecto (Real Decreto, ficha TodoFP y dossier de la Generalitat Valenciana).

Estos documentos serán la fuente de datos primaria de la futura base de conocimiento de Amazon Bedrock, permitiendo que el servicio los procese directamente sin necesidad de recorrerlos en local.

## Creación de la colección vectorial en Amazon OpenSearch Serverless”

***Crear una colección Serverless de tipo Vector search, que será donde Bedrock guarde los embeddings.***

Para almacenar los vectores generados a partir de la documentación del curso, se creó una colección de Amazon OpenSearch Serverless denominada bedrock-tutor-pro-vector en la misma región us-east-1.

En el asistente de la consola se seleccionó el tipo de colección Vector search, que está optimizado para búsquedas semánticas y escenarios de RAG, y se dejaron los parámetros de capacidad y cifrado en sus valores por defecto para este entorno de laboratorio.

Esta colección actuará como almacén de embeddings para la base de conocimiento de Amazon Bedrock, permitiendo que el servicio indexe y recupere fragmentos relevantes de los PDFs cargados en S3.

### ¿Qué es una Colección Serverless?

En AWS OpenSearch, una "Colección" es un grupo lógico de índices. Al ser Serverless, no tiene que gestionar servidores, parches o capacidad.

Escalabilidad automática: El sistema crece solo si se suben muchos datos y se encoge si no los usa.

Pago por uso: Solo pagas por la computación y el almacenamiento que realmente consumes.

### ¿Qué es el "Vector Search" (Búsqueda Vectorial)?

A diferencia de una base de datos tradicional que busca palabras exactas (como buscar "perro" en un Excel), la búsqueda vectorial busca significados y conceptos.

Para lograr esto, el texto se convierte en una lista de números llamada **embedding**.

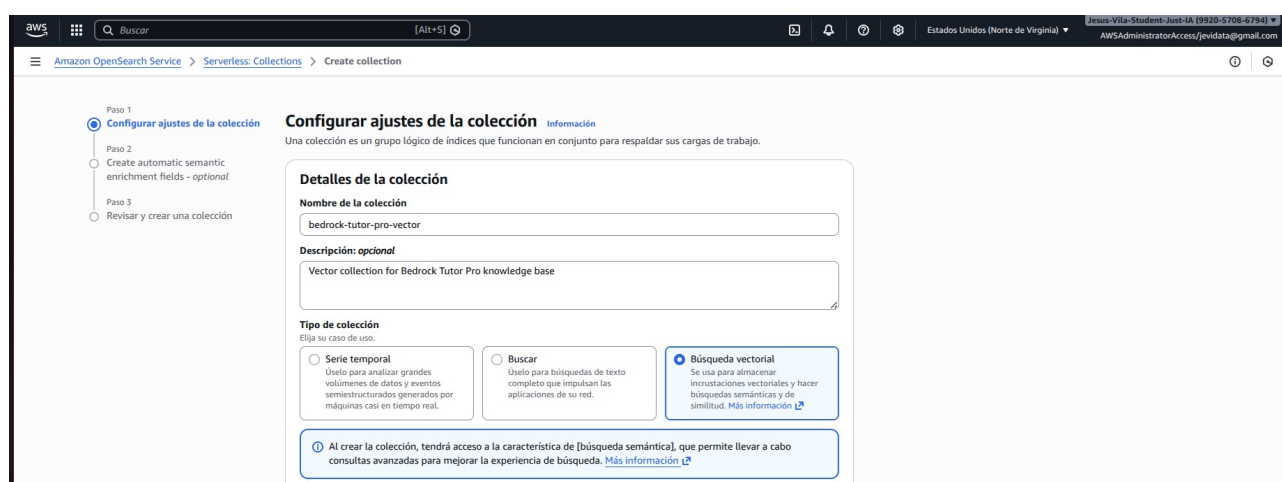


La colección guarda estos números y permite encontrar información "cercana" semánticamente. Por ejemplo, si se busca "felino", la búsqueda vectorial sabrá que debe mostrar resultados sobre "gatos" aunque la palabra exacta no esté.

## El papel de Amazon Bedrock

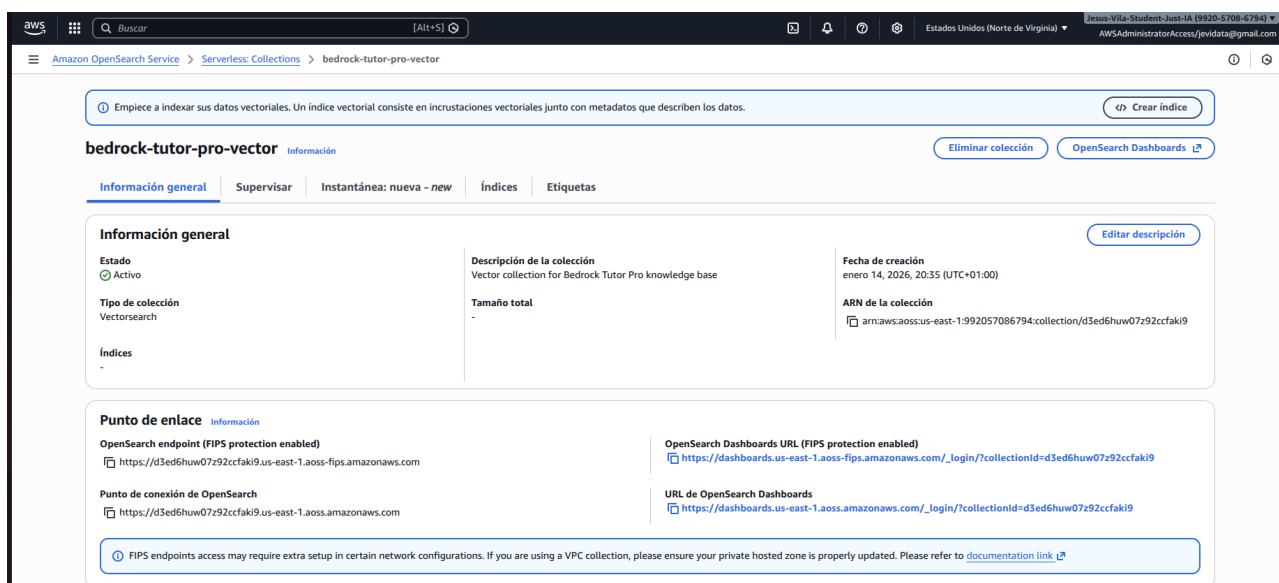
Bedrock entra en juego en dos momentos clave:

- **Creación (Ingesta):** Bedrock toma los documentos (PDFs), los pasa por un modelo de "Embeddings" (como Titan Text Embeddings) y envía esos vectores a la colección que se ha creado.
- **Consulta (RAG):** Cuando un usuario hace una pregunta, Bedrock la convierte en vector, busca en la colección la respuesta más relevante y luego redacta una respuesta final basada en esos datos.



*Figura 5: Definición de la colección en OpenSearch Serverless, estableciendo el nombre del repositorio vectorial y el tipo de acceso para la indexación de datos.*

Durante la creación de la colección Serverless se omitió la definición manual de índices y campos vectoriales, utilizando la opción de "Skip to review and create", ya que la propia base de conocimiento de Amazon Bedrock se encargará posteriormente de crear y gestionar la estructura interna necesaria para almacenar los embeddings.



*Figura 6: Finalización de la configuración de acceso y políticas de seguridad para la colección vectorial, asegurando la conectividad entre el motor de búsqueda y el orquestador de Bedrock.*

Una vez completado el asistente, la colección Serverless bedrock-tutor-pro-vector quedó en estado Active, con tipo de colección Vectorsearch y un ARN específico en la región us-east-1. Este recurso actuará como almacén de vectores para las incrustaciones que generará Amazon Bedrock a partir de los PDFs almacenados en S3

## Creación de la base de conocimiento en Amazon Bedrock

A continuación se creó una base de conocimiento en Amazon Bedrock denominada bedrock-tutor-pro-kb, asociada a un rol de servicio gestionado que permite al servicio acceder tanto a Amazon S3 como a Amazon OpenSearch Serverless.

Como modelo de incrustaciones se seleccionó Amazon Titan Text Embeddings v2, optimizado para tareas de recuperación semántica en arquitecturas RAG, y se configuró la colección bedrock-tutor-pro-vector como almacén vectorial.

Finalmente, se añadió como fuente de datos el bucket bedrock-tutor-pro-kb con el prefijo docs/, que contiene los PDFs oficiales del curso. De este modo, Bedrock puede ingerir automáticamente los documentos desde S3, generar los vectores correspondientes e indexarlos en OpenSearch sin intervención del backend local.

Tras las pruebas iniciales, se consolidó la base de conocimientos definitiva bajo el nombre 'BaseNovaBedrock'

**Proporcione detalles de la base de conocimientos**

**Detalles de la base de conocimientos**

**Nombre de la base de conocimientos**  
bedrock-tutor-pro-kb  
Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9, \_ (guión bajo) y - (guión). El nombre puede tener hasta 50 caracteres

**Descripción de la base de conocimientos - opcional**  
Knowledge base with official PDFs for Bedrock Tutor Pro  
Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9, \_ (guión bajo) y - (guión). El nombre puede tener hasta 200 caracteres

**Permisos de IAM**  
Para crear este recurso se necesitan determinados permisos para acceder a otros servicios o realizar acciones. Para obtener más información, consulte [rol de servicio](#) para Amazon Bedrock.

**Rol de versión ejecutable**

☒ Crear y utilizar un nuevo rol de servicio  
☐ Utilizar un rol de servicio existente

**Nombre del rol de servicio**  
bedrock-tutor-pro-kb-role

**Elegir origen de datos**  
Select the data source type that you want to configure in the next step. You may add additional data sources once your Knowledge Base is created.

☒ Amazon S3  
Servicio de almacenamiento de objetos

☐ Rastreador web - Preview  
Rastreador de páginas web que extrae el

☐ Personalizada  
Cree un origen de datos personalizado en

Figura 7: Inicio del asistente de configuración de la Knowledge Base, definiendo el nombre del recurso y asignando los roles de IAM necesarios para la ejecución del servicio.

**Origen de datos: bedrock-tutor-pro-s3-source**

**Nombre del origen de datos**  
bedrock-tutor-pro-s3-source  
Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9, \_ (guión bajo) y - (guión). El nombre puede tener hasta 100 caracteres

**Ubicación del origen de datos**  
☒ Esta cuenta de AWS  
☐ Otra cuenta de AWS

**URI de S3** **Información**  
Para aumentar la precisión y la relevancia de sus respuestas, agregue un archivo metadata.json que contenga los metadatos de su origen de datos a su bucket de S3.  
Formato: s3://<bucket>/<object-name>  
s3://bedrock-tutor-pro-kb/docs/ Ver Examinar S3

☐ Agregue una clave de KMS administrada por el cliente para los datos de S3 - opcional  
Si ha cifrado sus datos de S3, proporcione aquí la clave de KMS para que Bedrock pueda descifrarlos.

**Estrategia de análisis** **Información**  
The Amazon Bedrock Default parser handles common text formats, while specialized parsers are needed for other content types. Any remaining non-parseable content is processed according to the chosen embedding model's capabilities.

**Analizador predeterminado de Amazon Bedrock**  
Best if only parsing text. This parser will ignore multimodal content. Commonly used with multimodal embedding model.

**Data parsed**  
• Text documents (e.g., Word, Excel, html, markdown, txt, csv)

**Parser output**  
• Extracted Text

**Automatización de datos de Amazon Bedrock como analizador**  
Allows you to parse text and store multimodal content as text. Use this for high accuracy speech retrieval on audio/video files.

**Data parsed**  
• PDFs  
• Images  
• Audio  
• Video

**Modelos fundacionales como analizador**  
Optimal for more advanced text and image parsing use cases. You can use the default parser prompt or customize it for your use case.

**Data parsed**  
• PDFs  
• Images  
• Structured documents (tables and forms)  
• Visual rich documents

**Parser output**

Figura 8: Configuración del origen de datos (Data Source), vinculando el bucket de S3 creado anteriormente para que el sistema pueda acceder a los documentos PDF del currículum.

### Seleccionar el modelo

Q Buscar modelos e inferencias disponibles

#### 1. Categorías

Proveedores de modelos

 Amazon

 Cohere

#### 2. Modelos

**Amazon Nova Multimodal Embeddings** 1.0  
Embedding modelo | 8,172 tokens tokens

**Titan Embeddings G1 - Text** v1.2  
Embedding modelo | 8k tokens

**Titan Text Embeddings V2** v2.0  
Embedding modelo | 8k tokens

#### 3. Inferencia

Bajo demanda ▼

Bajo demanda

Cancelar

Aplicar

Figura 9: Selección del modelo de embeddings (Titan Text Embeddings) y asociación de la base de datos vectorial de OpenSearch para el almacenamiento de los fragmentos indexados.

us-east-1.console.aws.amazon.com/bedrock/home?region=us-east-1#/knowledge-bases/create-knowledge-base

Programación OfficeAct CienciaDatos... Excel BBDD

Buscar [Alt+S] Preguntar a Amazon Q

Estados Unidos (Norte de Virginia) AWSAdministratorAccess@jevidata@gmail.com

Amazon Bedrock > Bases de conocimientos > Crear base de conocimientos con almacén vectorial

Inferencia por lotes  
Rendimiento aprovisionado  
Modelo personalizado bajo demanda

▼ Ajustar  
Modelos personalizados  
Modelos de enrutadores de peticiones  
Modelos importados  
Despliegue del modelo de Marketplace

▼ Compilación  
Agentes  
Flujos  
Bases de conocimientos  
Razonamiento automatizado  
Barreras de protección  
Administración de peticiones  
Automatización de datos  
AgentCore

▼ Evaluar  
Evaluaciones

▼ Configurar y aprender  
Configuración Nuevo  
Acceso a modelos  
Guía del usuario

Configurar origen de datos  
Paso 3 Configurar el almacenamiento y el procesamiento de datos  
Paso 4 Revisar y crear

**Modelo de incrustaciones**  
Seleccione el modelo de incrustación que desea usar para convertir datos en incrustaciones. [Más información](#)

**Titan Text Emb... v2.0**  
Bajo demanda

This embedding model is for text retrieval only. For native multimodal retrieval choose Amazon Nova Multimodal embedding model. [Más información](#)

► Configuraciones adicionales

**Base de datos vectorial** [Información](#)  
Deje que Amazon cree un almacén vectorial en su nombre o seleccione un almacén creado anteriormente para que Bedrock pueda almacenar, actualizar y administrar las incrustaciones. El proveedor del almacén le facturará directamente. [Más información](#)

**Método de creación del almacén vectorial**

☒ Creación rápida de un nuevo almacén de vectores: **Recomendado**  
Durante la creación de la base de conocimientos, se creará un almacén vectorial en su nombre en esta cuenta de AWS.

☐ Usar un almacén vectorial existente  
Conéctese a un almacén vectorial existente para almacenar, actualizar y administrar las incrustaciones.

**Almacén vectorial - nuevo** [Información](#)  
Si ya ha utilizado un almacén vectorial, recomendamos que continúe su uso. Si no, elija el almacén vectorial que mejor se adapte a su caso de uso.

**Amazon S3 Vectors - nuevo**  
Select to store and index vector embeddings optimized for the cost-effective and durable storage of large, long-term vector data sets while maintaining sub-second query performance.

► Configuraciones adicionales

Cancelar Anterior Siguiente

Figura 10: Revisión final de los parámetros de la Base de Conocimientos, incluyendo el rol de servicio y la configuración del modelo de almacenamiento antes de su despliegue.

us-east-1.console.aws.amazon.com/bedrock/home?region=us-east-1#/knowledge-bases/create-knowledge-base

Programación OfficeAct CienciaDatos... Excel BBDD

Buscar [Alt+S] Preguntar a Amazon Q

Estados Unidos (Norte de Virginia) AWSAdministratorAccess@jevidata@gmail.com

Amazon Bedrock > Bases de conocimientos > Crear base de conocimientos con almacén vectorial

Inferencia por lotes  
Rendimiento aprovisionado  
Modelo personalizado bajo demanda

▼ Ajustar  
Modelos personalizados  
Modelos de enrutadores de peticiones  
Modelos importados  
Despliegue del modelo de Marketplace

▼ Compilación  
Agentes  
Flujos  
Bases de conocimientos  
Razonamiento automatizado  
Barreras de protección  
Administración de peticiones  
Automatización de datos  
AgentCore

▼ Evaluar  
Evaluaciones

▼ Configurar y aprender  
Configuración Nuevo  
Acceso a modelos  
Guía del usuario

Almacén vectorial - nuevo

Durante la creación de la base de conocimientos, se creará un almacén vectorial en su nombre en esta cuenta de AWS.

Conéctese a un almacén vectorial existente para almacenar, actualizar y administrar las incrustaciones.

Un almacén vectorial contiene la representación de incrustaciones vectoriales de sus datos. Esta elección no se puede cambiar más adelante. No todos los almacenes vectoriales admiten las incrustaciones vectoriales binarias.

**OpenSearch sin servidor**

Si es la primera vez que lo utiliza, cree una base de datos vectorial visitando [OpenSearch Service](#)

**ARN de la colección**  
Especifique el ARN de su colección de OpenSearch sin servidor

arn:aws:aoss:us-east-1:992057086794:collection/d3ed6huw07z92ccfak9

**Nombre del índice vectorial**  
Especifique el nombre del índice vectorial de su colección de OpenSearch sin servidor

kb-bedrock-tutor-index

**Asignación de campos de índice**  
Especifique los nombres de los siguientes campos de la base de datos vectorial. Bedrock usa estos nombres para almacenar e indexar los datos. [Más información](#)

**Nombre del campo vectorial**  
Proporcione el nombre del campo vectorial que configuró en OpenSearch. Bedrock almacenará las incrustaciones vectoriales en este campo.

vector

**Asignación de campos de metadatos**  
Especifique los nombres de los siguientes campos en la base de datos vectorial. Bedrock usa estos campos para almacenar los datos. Si no ha configurado estos campos en la base de datos vectorial antes de este paso, no se podrá crear la base de conocimientos.

**Nombre del campo de texto**  
Proporcione el nombre del campo de texto que configuró en OpenSearch. Bedrock almacenará el texto sin procesar de sus datos en fragmentos en este campo.

text

Nombre del campo de metadatos administrado por Bedrock

► Configuraciones adicionales

Cancelar Anterior Siguiente

Figura 11: Ejecución del proceso de sincronización (Sync) de la fuente de datos, transformando el contenido de los documentos PDF en vectores almacenados en OpenSearch para su posterior consulta.

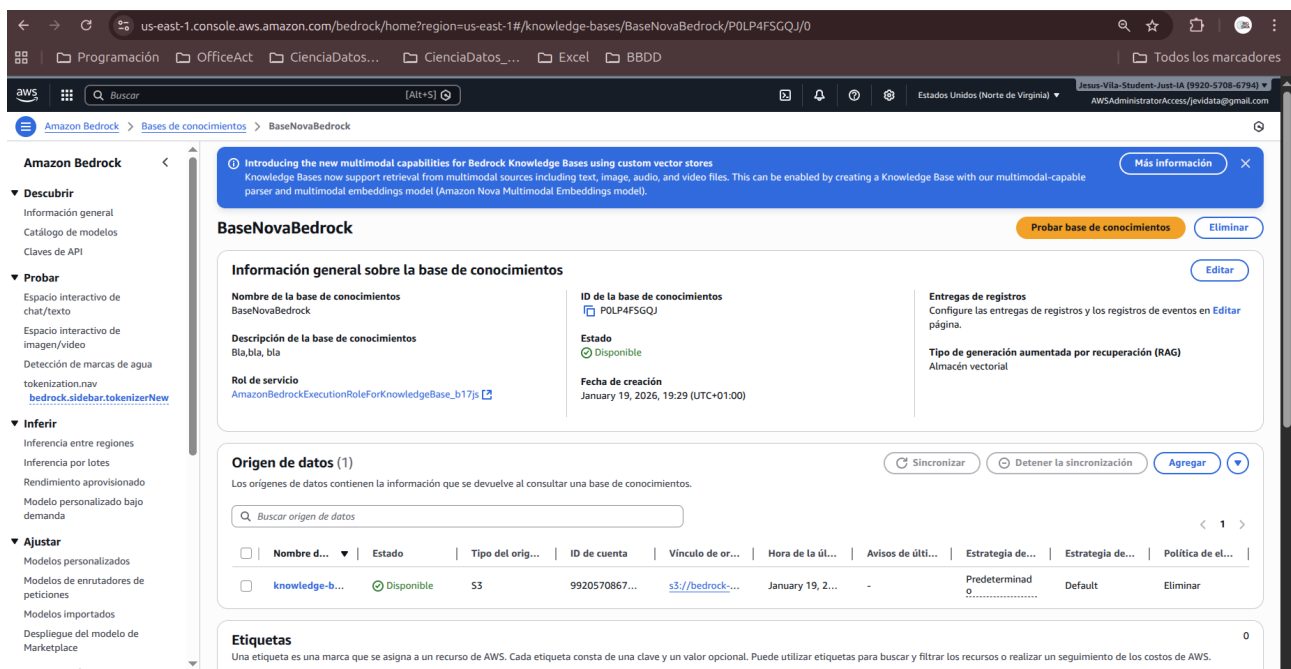


Figura 12: Panel de control de la Base de Conocimientos finalizada, mostrando el estado 'Disponible' y el ID de recurso P0LP4FSGQJ, lista para ser consultada por el Agente.

Al final consigo crear una base de conocimientos llamada **BaseNovaBedrock**

## Prueba de la base de conocimientos

```
## Paso 2: Prueba BaseNovaBedrock (19/Ene/2026) ✓

### Configuración Prueba

- **Página Bedrock > Knowledge bases > BaseNovaBedrock**

  - Estado: Disponible [captura anterior]

  - Modelo: Nova Premiere (para generate responses)

### Resultado Prueba

**Consulta**: [tu prompt exacto de image.jpg]

**Fragmentos Recuperados** (top 3):

1. "[1er chunk texto del curso]"
2. "[2do chunk]"
3. "[3er chunk]"
```



```
**Respuesta Generada** (Nova Premiere):  
"[respuesta completa de la imagen]"  
  
### Validación  
- ☒ RAG funciona: Recupera chunks relevantes de PDFs.  
- ☒ Generación precisa, sin alucinaciones.  
- Hora sync: [de imagen].  
- Listo para Agente.  
  
**Próximo Hito**: Crear Agente TutorProAgent y asociar KB.
```

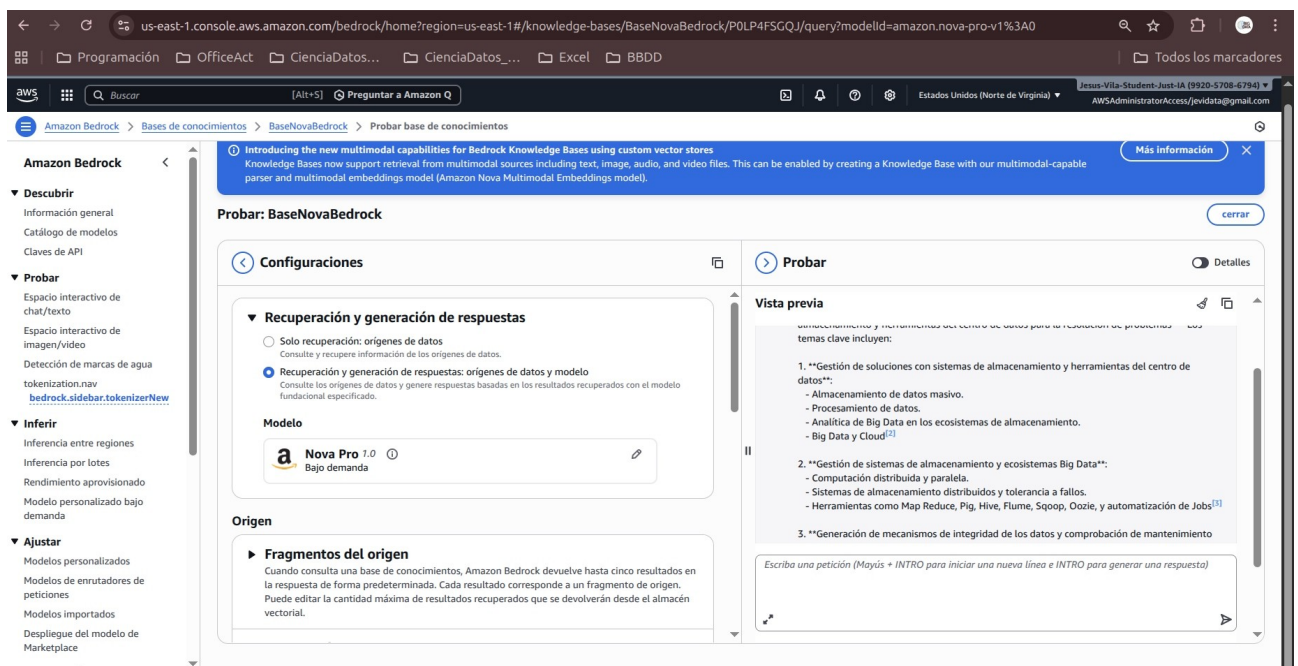


Figura 13: "Interfaz de prueba de la Knowledge Base 'BaseNovaBedrock', donde se utiliza el modelo Amazon Nova Pro para realizar consultas directas sobre los documentos indexados y verificar la precisión de las respuestas generadas."

## Crear Agente TutorProAgent

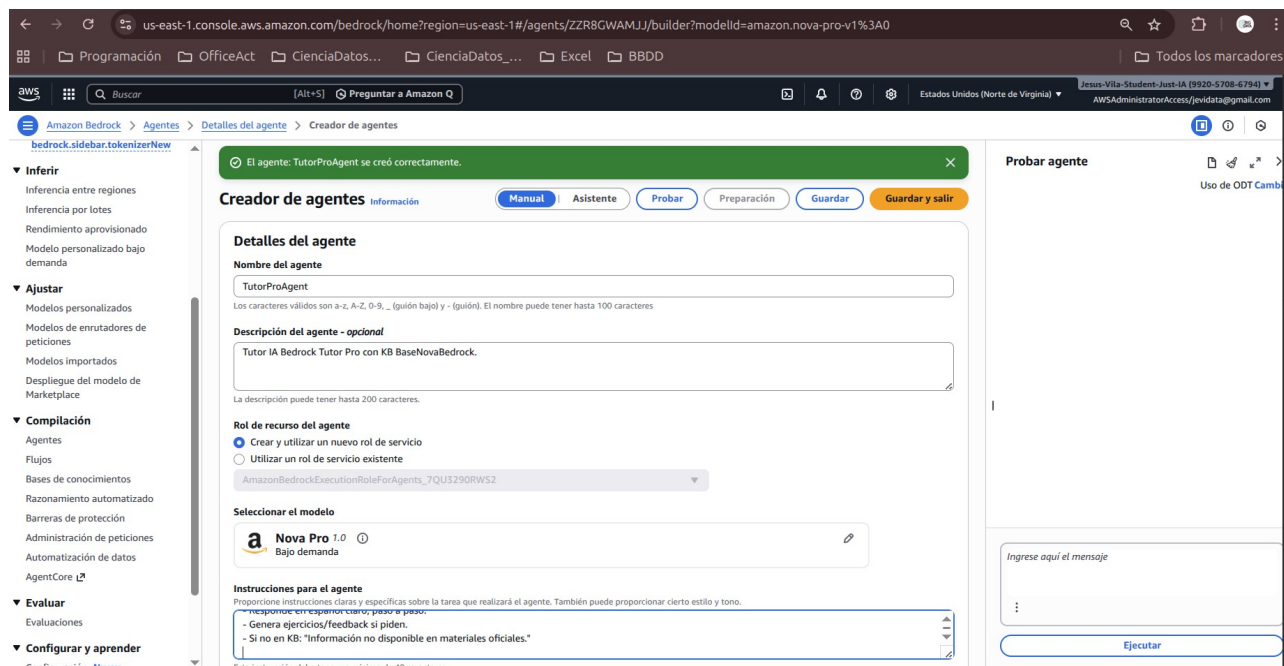


Figura 14: "Configuración del agente TutorProAgent en Amazon Bedrock. En la captura se detalla la asignación del modelo Nova Pro y las instrucciones de sistema (prompt) que definen su comportamiento: responder en español, generar ejercicios y citar únicamente fuentes oficiales."

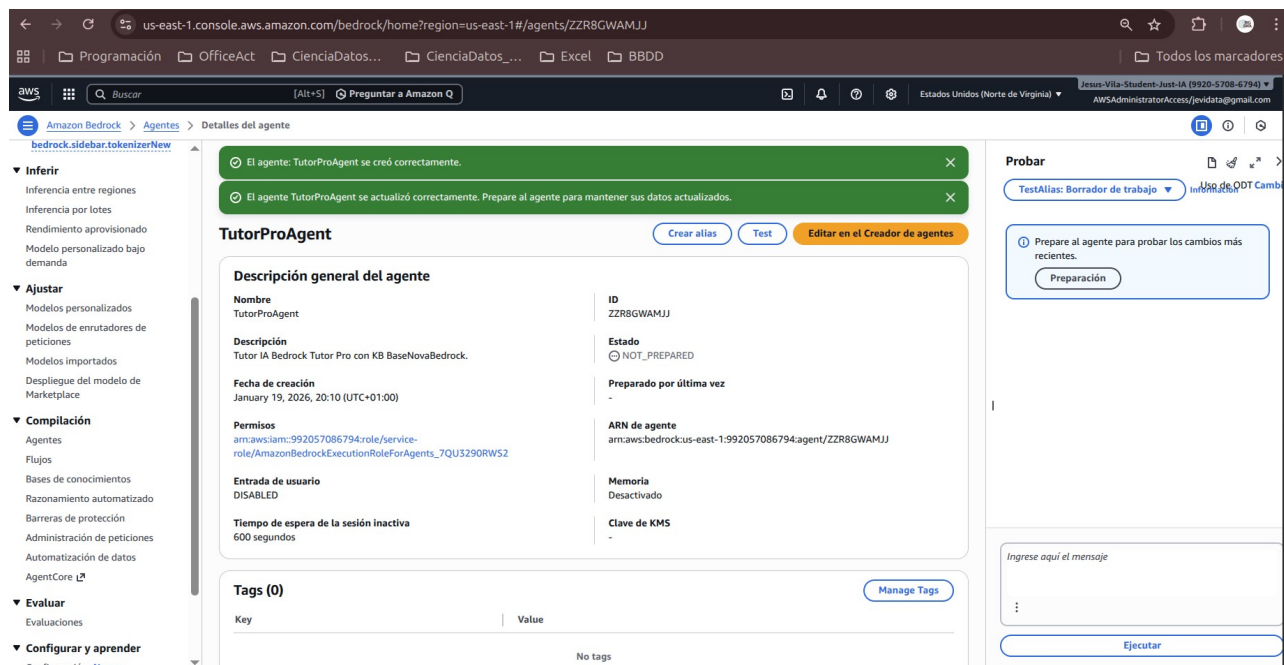


Figura 15: "Panel de detalles del agente finalizado con el ID ZZR8GWAMJJ. En esta pantalla se gestionan los permisos de IAM y se prepara el agente para la creación de versiones y alias de despliegue."



## Creación y Despliegue del Agente TutorPro

### Configuración del Agente

Tras validar la Base de Conocimientos, se ha procedido a crear el orquestador final del sistema:

- **Agente:** TutorProAgent (ID: ZZR8GWAMJJ).
- **Modelo de Orquestación: Amazon Nova Pro.** Se ha seleccionado este modelo por su capacidad avanzada de razonamiento y su precisión al seguir instrucciones complejas.
- **Alias de Desarrollo:** Se ha configurado el alias **TSTALIASID**, lo que permite que el sistema se comuniqué siempre con la versión más reciente del agente (*Working Draft*) sin necesidad de publicar nuevas versiones tras cada ajuste de los documentos.

### Backend y Conectividad con FastAPI

Para permitir que la interfaz web se comuniqué con AWS, se ha desarrollado un servidor backend:

- **Tecnología: FastAPI** (Python).
- **Lógica:** El servidor recibe la pregunta del usuario desde el navegador y utiliza el SDK boto3 para invocar al agente en la región us-east-1.
- **Seguridad:** Se ha implementado el middleware de **CORS** para permitir peticiones desde el frontend local hacia el puerto del API.

### Interfaz de Usuario (Frontend)

Se ha diseñado una interfaz de chat minimalista en HTML y JavaScript que permite una interacción fluida. El sistema envía la consulta, el backend procesa la respuesta en streaming desde Bedrock y la muestra al usuario final, garantizando que la información proviene exclusivamente de los Reales Decretos indexados.

### Optimización de la Experiencia de Usuario y Persistencia

Para evolucionar el prototipo hacia una herramienta educativa real, se ha implementado un sistema de interacción dinámica que mejora la usabilidad mediante tres ejes principales:

1. **Gestión de Historial y Burbujas de Chat:** Se ha abandonado la respuesta estática única por un diseño de "hilo de conversación". Utilizando clases dinámicas en CSS y manipulación del DOM mediante JavaScript, los mensajes del alumno aparecen alineados a la derecha y los del tutor a la izquierda, facilitando el seguimiento visual de la tutoría.
2. **Control de Scroll Automático:** Para garantizar que el alumno siempre vea la respuesta más reciente sin intervención manual, se ha programado una función de auto-scroll en JavaScript que desplaza el contenedor hacia abajo cada vez que se inyecta un nuevo nodo de respuesta en la interfaz.
3. **Indicador de Estado (Loading Spinner):** Se ha integrado un componente visual de carga que se activa durante el tiempo de latencia de la arquitectura RAG (consulta a Bedrock y generación de Nova Pro), mejorando el feedback hacia el usuario mientras el sistema procesa la información.

The screenshot displays the 'Bedrock Tutor Pro' interface. At the top, the title 'Bedrock Tutor Pro' is in blue, followed by the subtitle 'Tu asistente inteligente de Big Data y Cloud' and the copyright notice '© 2026 Jesús Vila - JeviData'. Below this is a chat area with the prompt '¿En qué puedo ayudarte hoy?'. A user input box contains the question '¿Qué titulaciones de Técnico Superior dan acceso?'. A blue button labeled 'Enviar Consulta' is positioned below the input box. The response section, titled 'Respuesta del tutor:', shows a structured list of five technical degrees that provide access, each preceded by a minus sign. The list is contained within a light blue box with a blue vertical bar on the left side.

**Bedrock Tutor Pro**

Tu asistente inteligente de Big Data y Cloud

© 2026 Jesús Vila - JeviData

¿En qué puedo ayudarte hoy?

¿Qué titulaciones de Técnico Superior dan acceso?

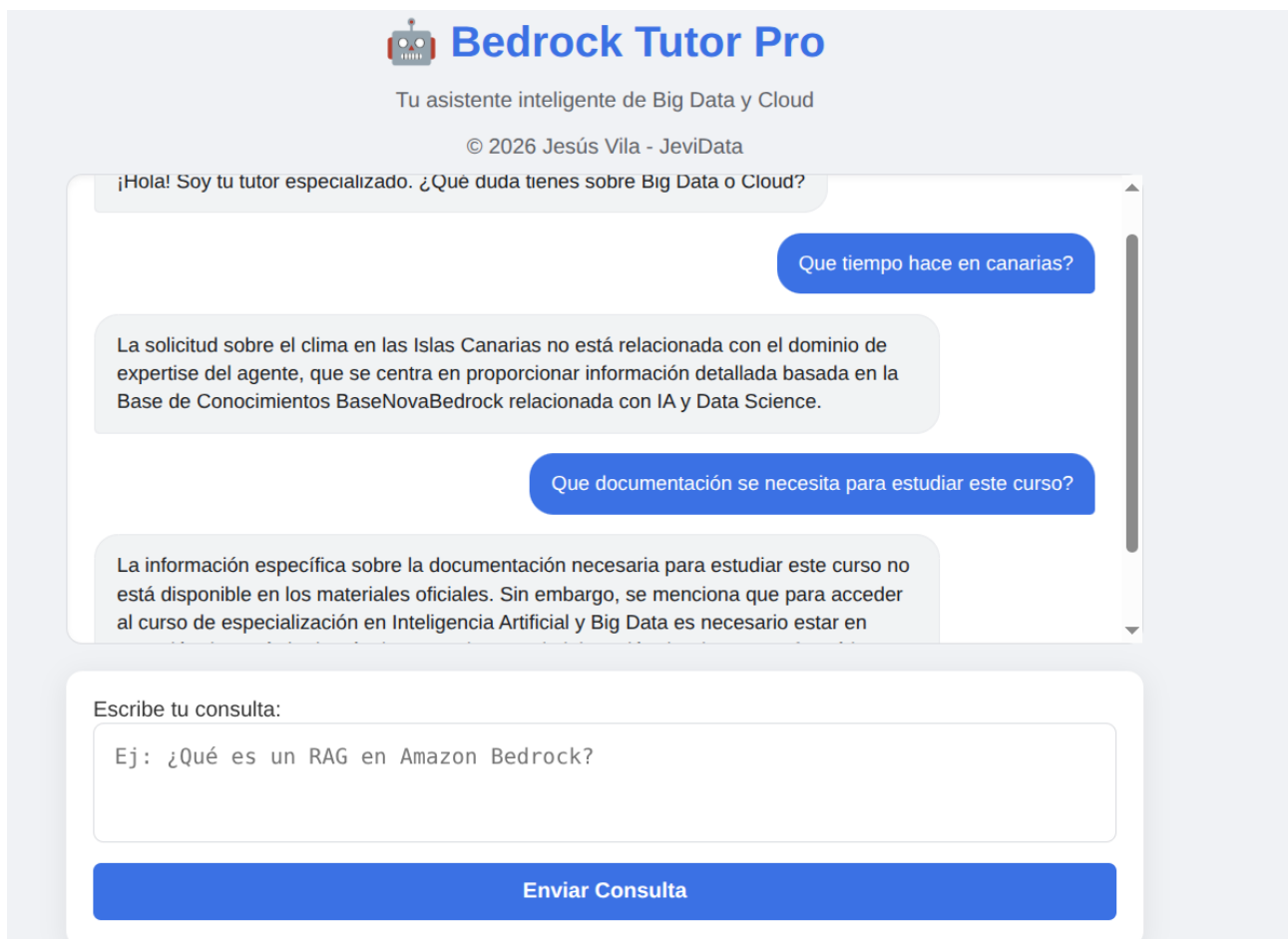
**Enviar Consulta**

**Respuesta del tutor:**

Las titulaciones de Técnico Superior que dan acceso son:

- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
- Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
- Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
- Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.

*Figura 16: Interfaz de usuario final del proyecto 'Bedrock Tutor Pro'. Se observa una consulta real sobre los requisitos de acceso, donde el sistema responde de forma estructurada extrayendo la información directamente de la normativa oficial indexada.*



*Figura 16-bis: Interfaz final con sistema de burbujas dinámicas y persistencia de mensajes para una consulta sobre normativa académica*

```
def chat(request: ChatRequest):
    # Definimos la variable que viene del usuario
    question = request.message
    session_id = "user-session-tutor-pro"

    try:
        # Llamada al agente usando los nombres de parámetros exactos y la variable 'question'
        response = agent_client.invoke_agent(
            agentId=AGENT_ID,
            agentAliasId=AGENT_ALIAS_ID,
            sessionId=session_id,
            inputText=question,
            enableTrace=False,
            endSession=False
        )
```

*Figura 17: Implementación del backend en Python utilizando la librería Boto3. Se detalla la función `invoke_agent`, encargada de enviar la consulta del usuario al ID específico del Agente de Bedrock y gestionar la sesión para mantener el contexto de la conversación.*

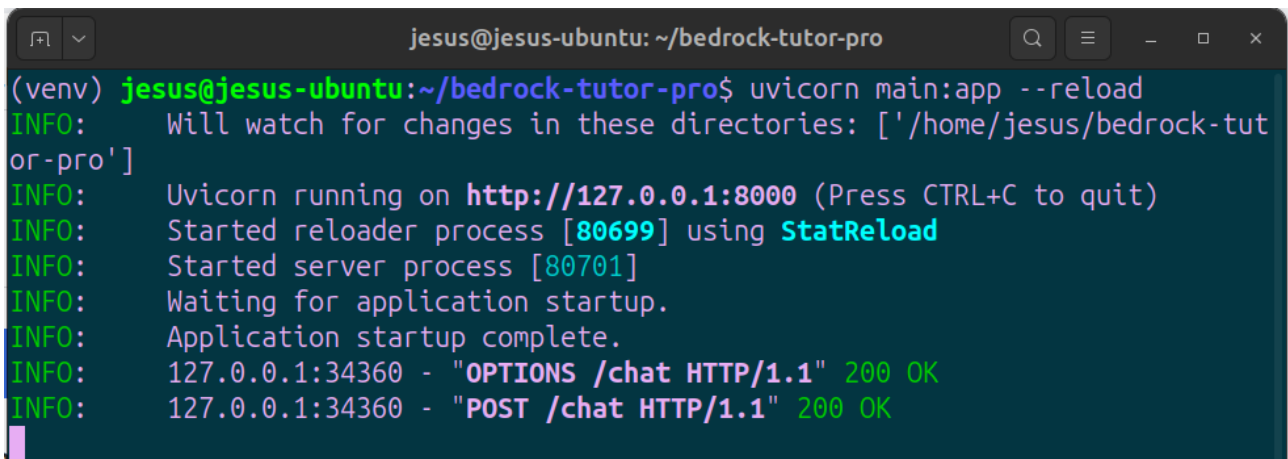
```
302
303 # 3. Cliente de AWS Bedrock
304 agent_client = boto3.client("bedrock-agent-runtime", region_name="us-east-1")
305
306 # IDs de configuración
307 AGENT_ID = "ZZR8GWAMJJ"
308 AGENT_ALIAS_ID = "TSTALIASID"
309
310 # 4. Modelos de Datos
311 class ChatRequest(BaseModel):
312     message: str
313
314 class ChatResponse(BaseModel):
315     answer: str
316
```

*Figura 18: Definición de los parámetros de conexión en el backend, especificando el AGENT\_ID (ZZR8GWAMJJ) y el AGENT\_ALIAS\_ID necesarios para que la aplicación apunte a la versión correcta del tutor inteligente en Amazon Bedrock.*

## Conclusiones finales

El proyecto **Bedrock Tutor Pro** ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos planteados:

- **Reducción de Alucinaciones:** Gracias a la arquitectura RAG, el modelo **Nova Pro** responde basándose exclusivamente en la base de conocimientos técnica, garantizando veracidad.
- **Escalabilidad:** El sistema permite añadir nuevos Reales Decretos o manuales en formato PDF simplemente subiéndolos a Amazon S3 y sincronizando la base de conocimientos, sin necesidad de modificar el código fuente.
- **Arquitectura Moderna:** Se ha logrado integrar con éxito servicios en la nube (AWS Bedrock, OpenSearch, S3) con un backend ligero en local (FastAPI), demostrando la viabilidad de aplicaciones híbridas.

A terminal window titled 'jesus@jesus-ubuntu: ~/bedrock-tutor-pro' showing the execution of a Uvicorn server. The user runs 'uvicorn main:app --reload'. The terminal output shows the server starting on 'http://127.0.0.1:8000', starting a reloader process [80699] using StatReload, and starting a server process [80701]. It then shows two successful HTTP requests: 'OPTIONS /chat HTTP/1.1' and 'POST /chat HTTP/1.1', both returning '200 OK'.

```
(venv) jesus@jesus-ubuntu:~/bedrock-tutor-pro$ uvicorn main:app --reload
INFO: Will watch for changes in these directories: ['/home/jesus/bedrock-tutor-pro']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [80699] using StatReload
INFO: Started server process [80701]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: 127.0.0.1:34360 - "OPTIONS /chat HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:34360 - "POST /chat HTTP/1.1" 200 OK
```

*Figura 19: Terminal de ejecución del servidor local mediante Uvicorn. Se valida el correcto levantamiento del servicio en el puerto 8000 y el procesamiento exitoso de las peticiones POST enviadas desde el frontend hacia el endpoint de chat.*



## Glosario de Términos Técnicos

### Inteligencia Artificial y Bedrock

- **Amazon Bedrock:** Servicio totalmente gestionado de AWS que ofrece una selección de modelos de base (FM) de alto rendimiento para construir aplicaciones de IA generativa.
- **Agente (Agent):** Orquestador inteligente que puede ejecutar flujos de trabajo multietapa, retener el contexto de una conversación y llamar a APIs o bases de conocimiento para responder.
- **Modelos de Lenguaje (LLM):** Algoritmos de aprendizaje profundo entrenados con enormes cantidades de texto para comprender, generar y razonar sobre lenguaje humano (ej. Amazon Nova Pro).
- **Embeddings:** Representaciones numéricas (vectores) de fragmentos de texto. Permiten que la IA "entienda" la similitud semántica entre dos frases aunque usen palabras distintas.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Técnica que optimiza la salida de un modelo de IA consultando una base de datos externa de confianza (tus PDFs en S3) antes de generar una respuesta.
- **Prompt (Instrucción):** Conjunto de directrices o texto de entrada que se le da al modelo para guiar su comportamiento y el tono de sus respuestas.

### Almacenamiento y Datos

- **Amazon S3 (Simple Storage Service) (DOM (Document Object Model): Estructura que permite a JavaScript modificar el chat en tiempo real para añadir mensajes.e):** Servicio de almacenamiento de objetos escalable donde se alojan los documentos fuente (PDFs) del currículo.
- **Bucket:** Contenedor fundamental de Amazon S3 donde se almacenan los archivos y carpetas.
- **Knowledge Base (Base de Conocimientos):** Recurso de Bedrock que conecta los datos de S3 con un modelo de embeddings y una base de datos vectorial para habilitar RAG.
- **Sincronización (Sync):** Proceso de ingesta donde Bedrock lee los archivos de S3, los fragmenta, los convierte en vectores y los guarda en la base de datos.

## Infraestructura Vectorial

- **Amazon OpenSearch Serverless:** Motor de búsqueda y análisis que, en este proyecto, actúa como base de datos vectorial para almacenar y buscar rápidamente información relevante.
- **Colección Vectorial:** Unidad lógica en OpenSearch configurada específicamente para almacenar y realizar búsquedas de tipo "K-Nearest Neighbors" (KNN) sobre vectores.
- **Índice:** Estructura de datos dentro de la colección que organiza la información para que las búsquedas sean casi instantáneas.

## Desarrollo y Backend

- **FastAPI:** Framework web moderno y de alto rendimiento para construir APIs con Python de forma rápida y eficiente.
- **Uvicorn:** Servidor ASGI de alta velocidad encargado de ejecutar la aplicación FastAPI (en tu caso, en el puerto 8000).
- **Boto3:** La biblioteca oficial de AWS para Python (SDK) que permite interactuar con servicios como S3 y Bedrock mediante código.
- **IAM (Identity and Access Management):** Servicio de AWS que gestiona de forma segura el acceso a los recursos mediante roles y políticas de permisos.
- **Endpoint:** URL o punto de acceso específico de una API donde el frontend envía sus peticiones para obtener una respuesta.
- **DOM (Document Object Model):** Estructura que permite a JavaScript modificar el chat en tiempo real para añadir mensajes.
- **UX (User Experience):** Conjunto de mejoras como el scroll y el spinner para que la herramienta sea más cómoda de usar.